

Preguntas de Análisis

1.- ¿Cuál es la función de la clase NodeTree?

La clase NodeTree tiene la función de crear un nodo o elemento que cuenta con dos lados a los que se encuentra enlazados otros nodos, siendo un lado derecho y uno izquierdo, así como contar con un valor propio.

2.- ¿Qué representa el atributo root?

Representa la raíz o nodo principal del árbol.

3.- ¿Qué significa que un nodo tenga como hijo el valor None?

Significa que alguna de sus ramas, ya sea izquierda o derecha, no cuenta con un nodo y su valor es None lo que representa el fin de esa rama.

4.- ¿Cuál es el caso base del método insertar?

El caso base es la condición de Node is None el cual señala que en ese espacio o rama se colocará el nuevo dato

5.- ¿Qué sucede cuando insertar encuentra una posición vacía?

En esa posición se ingresa un nodo con el valor que se solicitó insertar el cual cuenta con dos ramas, una derecha y otra izquierda.

6.- ¿Por qué se utiliza return node al final del método insertar?

Ya que, al generar un nuevo nodo cuando termina el proceso de generar e insertar ese nodo el proceso de la raíz continúa hasta llegar al return node donde devuelve el valor de la raíz.

7.- ¿Qué sucede cuando se intenta insertar un valor repetido?

Se ingresa el valor y busca con los condicionales si el valor es mayor o menor que cada nodo que recorre, al no encontrar diferencia, muestra el mensaje de “valor repetido”.

8.- ¿Cómo decide el método buscar si debe continuar a la izquierda o a la derecha?

Cuando el valor que se encuentra el buscador no coincide con el valor que se busca, pregunta si el valor que se busca es mayor o menor que el valor del nodo actual, en caso de ser mayor sigue a la derecha, en caso de ser menor irá a la izquierda.

9.- ¿Cuál es el caso base de la búsqueda?

El caso base es cuando el proceso del código no encuentra un nodo con el mismo valor que el que se busca buscando hasta al final y de igual forma, el código puede encontrar el mismo valor que el que se busca llegando hasta el final de ser necesario.

10.- ¿Cuál es el caso base de los recorridos?

El caso base ocurre cuando el nodo tiene un valor de None cuando no se encuentra un nodo en alguno de los lados, deteniendo la función que recorría y continuando con la función anterior.

11.- ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido preorden?

Lo mostrará al inicio de la impresión, siendo el primer valor que se registre.

12.- ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido inorden?

Se muestra después que se hayan mostrados los valores que sean menores que el valor de la raíz y antes de los que sean mayores que este.

13.- ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido posorden?

Se muestra al final de la impresión, una vez que se recorren los valores que sean menores y mayores que la raíz.

14.- ¿Por qué el recorrido inorden muestra los valores ordenados?

Ya que al principio muestra los valores que sean menores que el valor de la raíz y entre estos mismos se comparan valores que van del menor al mayor llegando a la raíz y de igual forma mostrando los valores mayores que la raíz, teniendo un orden de menor a mayor.

15.- ¿Qué sucede si los valores se insertan de menor a mayor?

Cada valor será ingresado al lado derecho de cada nodo que se agregue, es decir, tomará una forma de línea a la derecha.

16.- ¿Cuál es la diferencia entre el while del menú y las llamadas utilizadas dentro de la clase BinaryTree?

El while tiene la tarea de crear un bucle que muestre el menú sin necesidad de llamar constantemente el menú, lo que no se encuentra relacionado con la clase BinaryTree el cual ejecuta los procesos del árbol y su raíz.

17.- ¿Qué parte del programa evita que se ingresen letras cuando se solicita un número?

En el código del menú, al solicitar ingresar un valor entero puede llegar a generar un error al no contar con un valor entero necesario, por ello, para evitar ese error se utiliza 'try' el cual evita la aparición de un error y mostrando un mensaje solicitando un número entero.

18.- ¿Por qué la forma del árbol depende del orden de inserción?

Ya que el árbol binario no reorganiza los nodos, solo los inserta en un lugar disponible conforme a las reglas de mayor a la derecha y menor a la izquierda.

19.- ¿Por qué desde el menú no se debe acceder directamente a tree.root?

Ya que los métodos son los únicos que pueden manipular la raíz, ya que, si se accede a tree.root directamente se pueden generar cambios que puedan generar problemas en la búsqueda.

20.- ¿Qué función cumplen los métodos _preorden, _inorden y _posorden?

Su función principal es mostrar los valores del árbol en un orden específico, en el caso de _preorden, muestra los valores empezando con la raíz, los valores que sean menores que la raíz y luego los que sean mayores, por otro lado, el _inorden muestra los valores en orden de menor a

mayor siendo la raíz el número central y por último en `_posorden` muestra primero los valores menores que el valor de la raíz, luego los valores mayores que la raíz y finalmente el valor de la raíz.

Evidencias solicitadas

Arbol de nodos

- 1.- Insertar un valor
 - 2.- Buscar un valor
 - 3.- Mostrar recorrido en Preorden
 - 4.- Mostrar recorrido en Inorden
 - 5.- Mostrar recorrido en Posorden
 - 6.- Conteo de Nodos
 - 7.- Salir
- Selecciona una opción:

Arbol de nodos

- 1.- Insertar un valor
 - 2.- Buscar un valor
 - 3.- Mostrar recorrido en Preorden
 - 4.- Mostrar recorrido en Inorden
 - 5.- Mostrar recorrido en Posorden
 - 6.- Conteo de Nodos
 - 7.- Salir
- Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 50
Operación realizada.

Arbol de nodos

- 1.- Insertar un valor
 - 2.- Buscar un valor
 - 3.- Mostrar recorrido en Preorden
 - 4.- Mostrar recorrido en Inorden
 - 5.- Mostrar recorrido en Posorden
 - 6.- Conteo de Nodos
 - 7.- Salir
- Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 30
Operación realizada.

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 70
Operación realizada.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 20
Operación realizada.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 40
Operación realizada.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 60
Operación realizada.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 80
Operación realizada.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 3
Recorrido en preorden:
50 30 20 40 70 60 80
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 4
Recorrido en inorden:
20 30 40 50 60 70 80
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 5
Recorrido en posorden:
20 40 30 60 80 70 50
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 2
Ingresa el valor que deseas buscar: 50
El valor se encuentra en el árbol.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 2
Ingresa el valor que deseas buscar: 90
El valor no se encuentra en el árbol.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: 50
Ya existe ese valor en el árbol
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el valor que deseas insertar: h
Debes ingresar un número entero.
```

Arbol de nodos

```
1.- Insertar un valor
2.- Buscar un valor
3.- Mostrar recorrido en Preorden
4.- Mostrar recorrido en Inorden
5.- Mostrar recorrido en Posorden
6.- Conteo de Nodos
7.- Salir
Selecciona una opción: 6
Cantidad de nodos: 7
```



```

class BinaryTree(object):
    def __init__(self):
        self.root = None

    def insertar(self, value):
        self.root = self._insertar(self.root, value)

    def _insertar(self, node, value):
        if node is None:
            print("Operación realizada.")
            return NodeTree(value)
        if value < node.value:
            node.left = self._insertar(node.left, value)
        elif value > node.value:
            node.right = self._insertar(node.right, value)
        else:
            print("Ya existe ese valor en el árbol")
        return node

    def buscar(self, value):
        return self._buscar(self.root, value)

    def _buscar(self, node, value):
        if node is None:
            return False
        if value == node.value:
            return True
        if value < node.value:
            return self._buscar(node.left, value)
        return self._buscar(node.right, value)

    def preorden(self):
        self._preorden(self.root)
        print()

    def _preorden(self, node):
        if node is not None:
            print(node.value, end=" ")
            self._preorden(node.left)
            self._preorden(node.right)

    def inorden(self):
        self._inorden(self.root)
        print()

```

```

def _inorden(self, node):
    if node is not None:
        self._inorden(node.left)
        print(node.value, end=" ")
        self._inorden(node.right)

def posorden(self):
    self._posorden(self.root)
    print()

def _posorden(self, node):
    if node is not None:
        self._posorden(node.left)
        self._posorden(node.right)
        print(node.value, end=" ")

def contarNodos(self):
    return self._contarNodos(self.root)

def _contarNodos(self, node):
    if node is None:
        return 0
    return (1 + self._contarNodos(node.left) + self._contarNodos(node.right))

```

```

from estructuras.no_lineales.Binary_tree import BinaryTree

class menu_arbol(object):
    def __init__(self):
        self.arbol = BinaryTree()
        self.opc = 0

    def mostrar_menu(self):
        #Se muestran las opciones
        print("\nÁrbol de nodos\n")
        print("1.- Insertar un valor\n2.- Buscar un valor\n3.- Mostrar recorrido en Preorden\n4.- Mostrar recorrido en Inorden\n5.- Mostrar recorrido en Posorden\n6.- Contar nodos\n")

    def menu(self):
        tree = BinaryTree()
        while True:
            self.mostrar_menu()
            opc = input("Selecciona una opción: ")
            if opc == "1":
                try:
                    value = int(input("Ingresa el valor que deseas insertar: "))
                    tree.insertar(value)
                except ValueError:
                    print("Debes ingresar un número entero.")
            elif opc == "2":
                try:
                    value = int(input("Ingresa el valor que deseas buscar: "))
                    if tree.buscar(value):
                        print("El valor se encuentra en el árbol.")
                    else:
                        print("El valor no se encuentra en el árbol.")
                except ValueError:
                    print("Debes ingresar un número entero.")
            elif opc == "3":
                print("Recorrido en preorden:")
                tree.preorden()
            elif opc == "4":
                print("Recorrido en inorden:")
                tree.inorden()
            elif opc == "5":
                print("Recorrido en posorden:")
                tree.posorden()
            elif opc == "6":
                print("Cantidad de nodos:", tree.contarNodos())
            elif opc == "6":
                print("Programa finalizado.")

```

```
def menu(self):
    tree = BinaryTree()
    while True:
        self.mostrar_menu()
        opc = input("Selecciona una opción: ")
        if opc == "1":
            try:
                value = int(input("Ingresa el valor que deseas insertar: "))
                tree.insertar(value)
            except ValueError:
                print("Debes ingresar un número entero.")
        elif opc == "2":
            try:
                value = int(input("Ingresa el valor que deseas buscar: "))
                if tree.buscar(value):
                    print("El valor se encuentra en el árbol.")
                else:
                    print("El valor no se encuentra en el árbol.")
            except ValueError:
                print("Debes ingresar un número entero.")
        elif opc == "3":
            print("Recorrido en preorden:")
            tree.preorden()
        elif opc == "4":
            print("Recorrido en inorden:")
            tree.inorden()
        elif opc == "5":
            print("Recorrido en posorden:")
            tree.posorden()
        elif opc == "6":
            print("Cantidad de nodos:", tree.contarNodos())
        elif opc == "6":
            print("Programa finalizado.")
            break
        else:
            print("Opción no válida. Intenta nuevamente.")
```